

L U F T

ist doch

N I C H T S ?

NaWi geht's? · Band 2

Luft ist doch nichts?

Text & Illustrationen: Charlotte Dittmann

Herausgegeben von Lukas Mientus

NaWi geht's? ist ein universitäres Lehr- und Buchprojekt, in dem Studierende Kinderbücher zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften entwickeln.

© 2026 Charlotte Dittmann
Herausgegeben von: Lukas Mientus

Druck und Distribution im Auftrag des Autors: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lukas Mientus, Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: lukas.mientus@ovgu.de

L U F T

ist doch

N I C H T S ?

Entwickelt im Rahmen des
"NaWi geht's"-Seminar an der OVGU.

Charlotte Dittmann

Das ist Luca.



Wink Luca doch mal.

Luca ist ein Luftteilchen.

Quirlig und winzig klein.

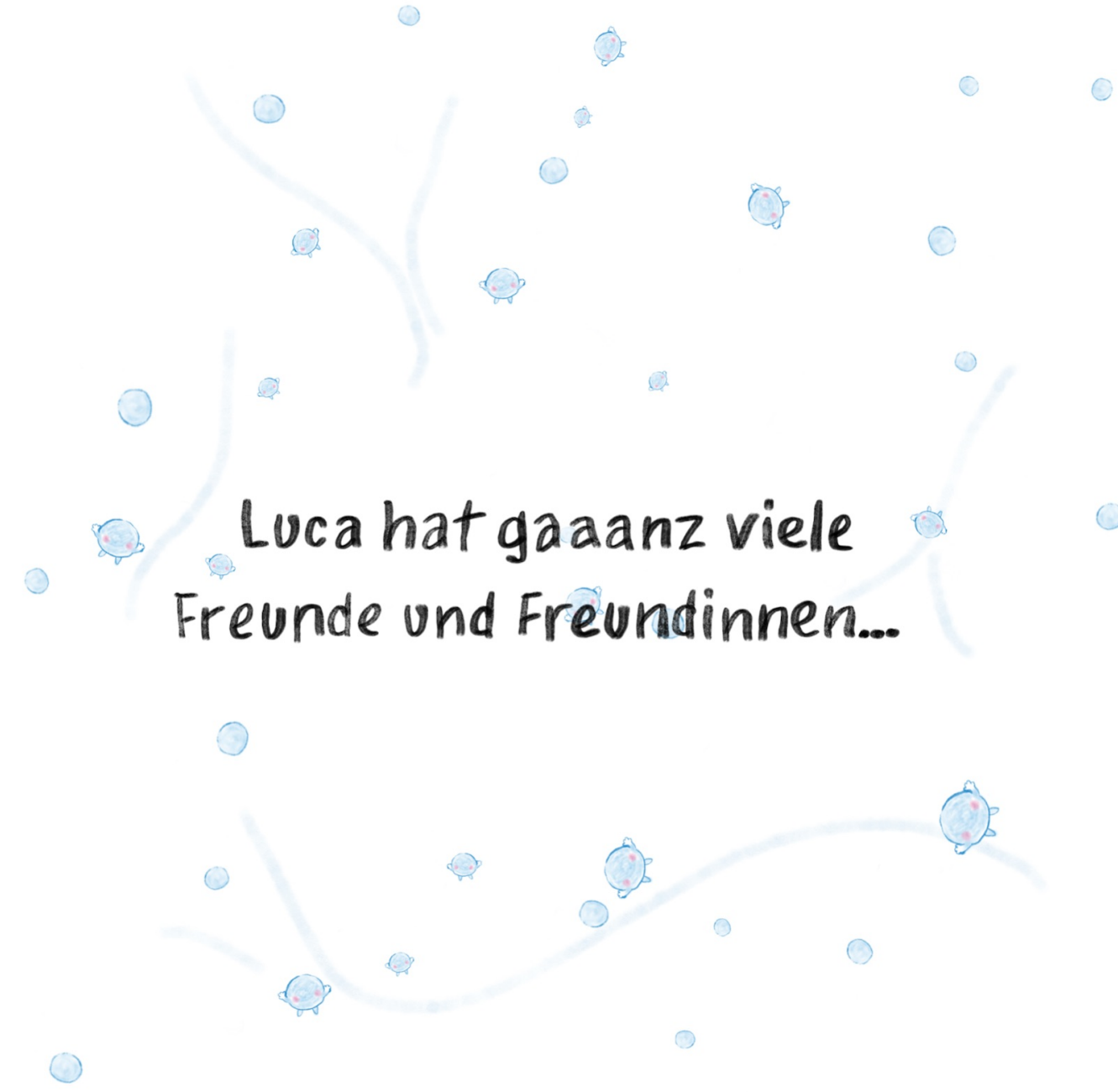
Luca kann hüpfen:



Und eine Rolle vorwärts:



Kannst du das auch?



Luca hat gaaanz viele
Freunde und Freundinnen...



...und ist deswegen nie allein.

Und weil sie sich so
gerne bewegen, sind sie
überall!

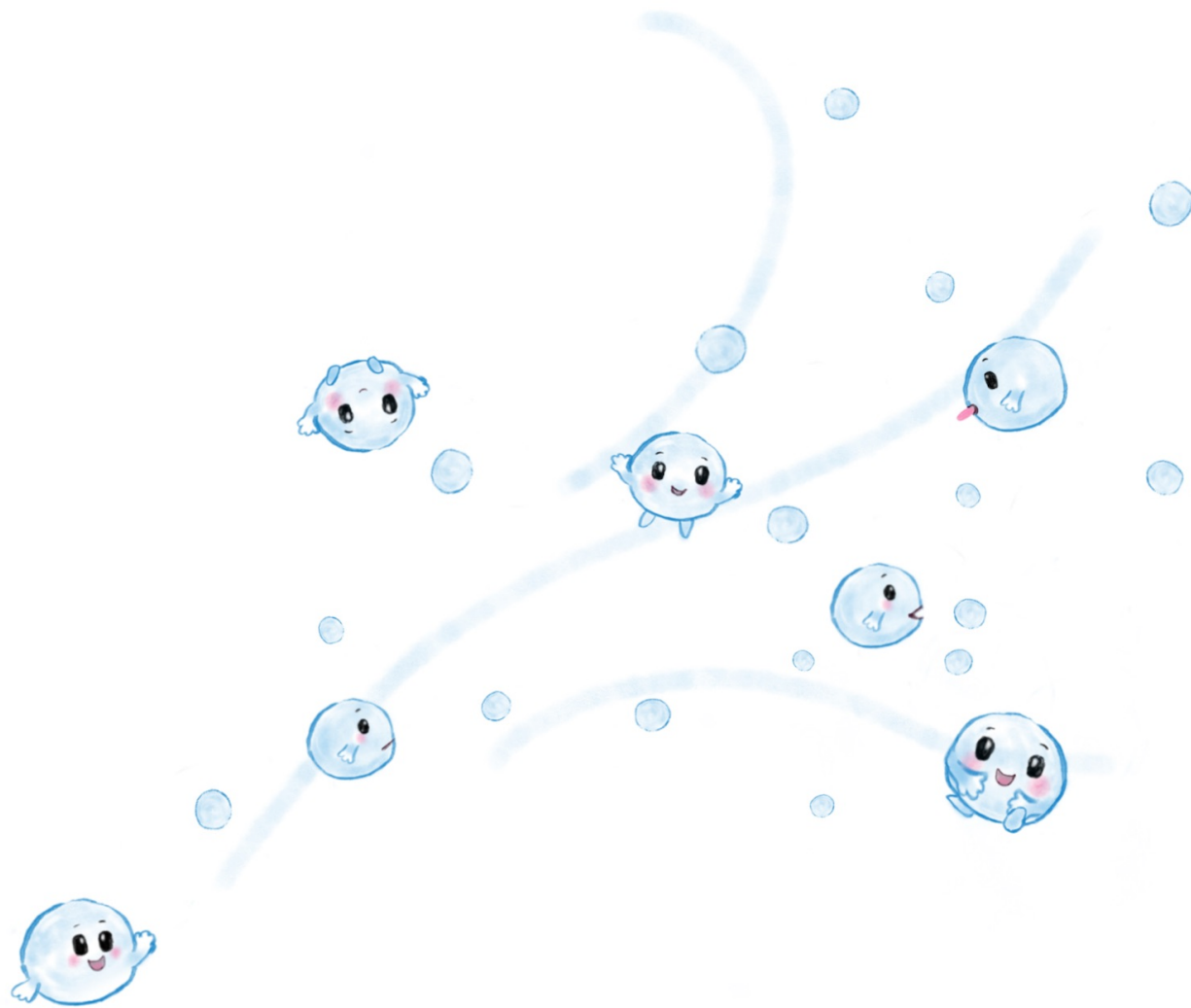
(Wirklich überall...)



Im Park:



Im Kindergarten:

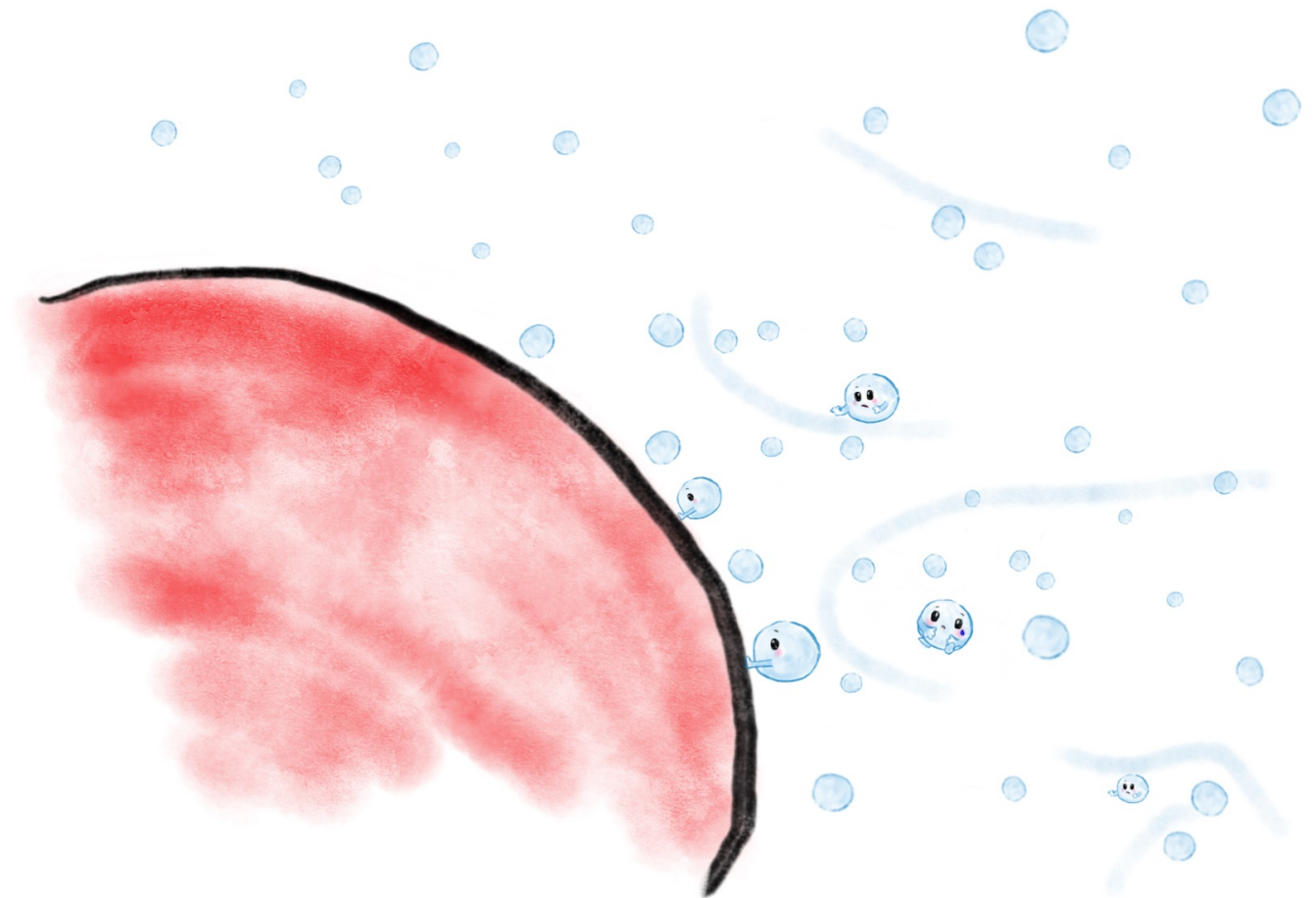


Die Luftteilchen lieben es,
Fangen zu spielen.

Du auch?

Sie wirbeln hin...

...und her



Und vergessen dabei gerne mal
auf Andere aufzupassen.

Luftteilchen, die fangen
spielen, nennt man Wind!

Und der kann manchmal
ganz schön nerven, oder?



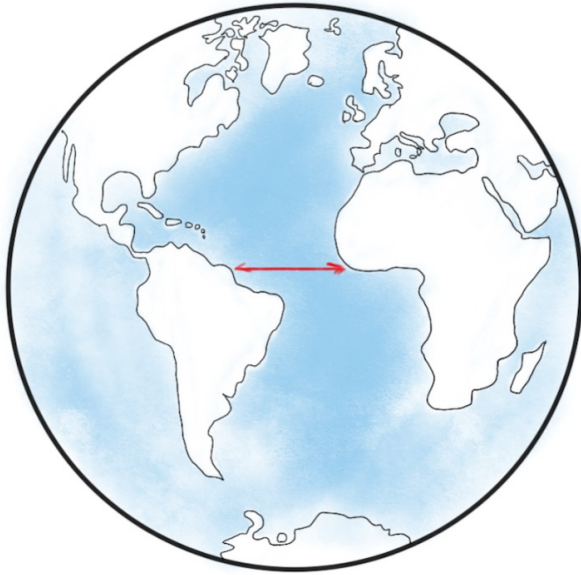
Wie viele Luftteilchen kannst du sehen?

Hast du schonmal ein
Luftteilchen, wie Luca, gesehen?

Nein?
Luca ist auch wirklich klein.

Willst du wissen, wie klein?

Stell dir mal vor, du
wärest richtig, richtig groß.

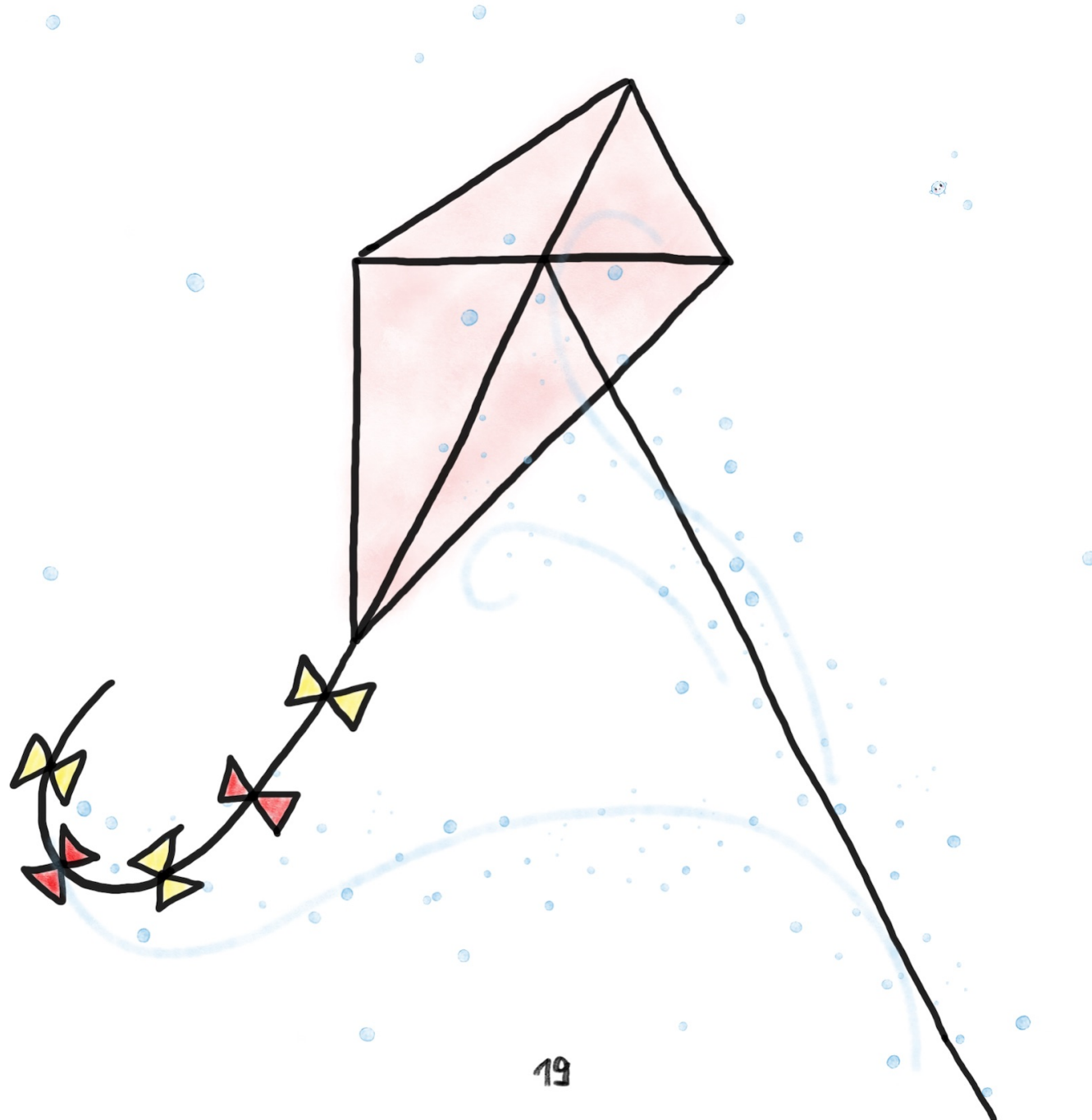


So groß, wie der
Atlantische Ozean breit ist:

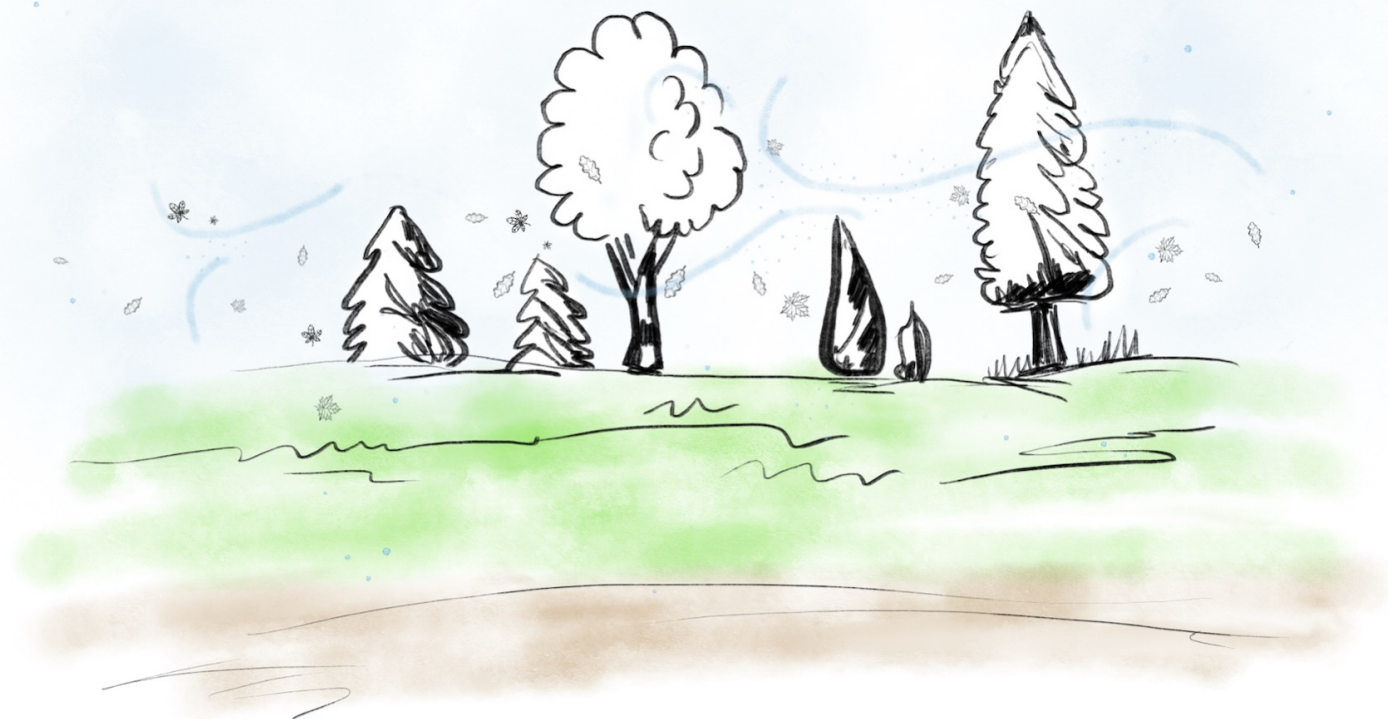
Dann hätte das Luftteilchen Luca
die Größe eines Sandkorns:



Kein Wunder,
dass wir sie dann nicht mit dem bloßem
Auge erkennen können, oder?



Unglaublich, was so kleine
Teilchen alles bewegen
können, oder?



Kannst du dir vorstellen, dass
hier ganz viele von Lucas Freunden
gegen dich stoßen?





Lukas Mientus (Hrsg.)

Die Kinderbuchreihe zu typischen
Vorstellungen in den Naturwissenschaften

Band 2 · Charlotte Dittmann

Luft ist doch nichts?

Eine sachliche Aufarbeitung...

Luft wirkt für uns oft wie „nichts“, weil wir sie im Alltag meist weder sehen, riechen noch schmecken und ruhende Luft kaum fühlen können. Deshalb entsteht besonders bei Kindern leicht die Vorstellung, ein scheinbar leeres Gefäß enthalte nichts. Physikalisch ist Luft jedoch Materie: Sie besitzt Masse, nimmt Raum ein und besteht aus Teilchen. Ein Kubikmeter Luft hat ungefähr eine Masse von 1,3 Kilogramm. Hauptbestandteile sind Stickstoff und Sauerstoff.

Für eine einfache Vorstellung kann man das Teilchenmodell nutzen. Dabei denkt man sich Luft als sehr viele kleine Teilchen, die sich ständig ungeordnet bewegen. Zwischen ihnen liegen zwar große Abstände, trotzdem ist der Raum nicht „leer“.

Treffen diese Teilchen auf Oberflächen, üben sie Kräfte aus. So entsteht Luftdruck. Dass wir diesen Druck normalerweise nicht spüren, liegt unter anderem daran, dass im Körper ebenfalls Druck herrscht und sich Innen- und Außendruck weitgehend ausgleichen.

Bewegte Luft nehmen wir dagegen deutlich wahr: als Wind. Wind entsteht, wenn Luft von Bereichen höheren Drucks zu Bereichen niedrigeren Drucks strömt. Solche Druckunterschiede entstehen zum Beispiel durch unterschiedlich starke Erwärmung der Erdoberfläche. Warme Luft dehnt sich aus, wird weniger dicht und steigt auf, kühlere Luft sinkt eher ab. Dadurch geraten Luftmassen in Bewegung. Weil Luft sowohl eine Masse als auch einen Impuls besitzt, kann Wind spürbare Kräfte ausüben – vom Rückenwind bis zum Sturm.

Ausführungen für Lehrkräfte:



Das Buch als PDF:



Über „NaWi geht’s?“

NaWi geht’s? ist ein Lehr- und Buchprojekt rund um typische Vorstellungen und Missverständnisse aus den Naturwissenschaften. Im Rahmen universitärer Lehrveranstaltungen setzen sich Studierende aus fachlicher und didaktischer Perspektive mit geeigneten Phänomenen auseinander und fokussieren diese auf eine kindgerechte Erzählweise.

Die Reihe verbindet dabei drei Perspektiven: Kinder werden zum Beobachten, Nachdenken und Weiterfragen eingeladen und entdecken so ein naturwissenschaftliches Phänomen. Erwachsene finden am Ende jedes Buches eine verständliche Erklärung. Lehrkräfte erhalten eine vertiefte didaktische Einordnung über einen QR-Code.

So verbindet *NaWi geht’s?* universitäre Lehre, fachdidaktische Forschung und schulische Praxis und macht naturwissenschaftliche Bildung über die Hochschule hinaus sichtbar und zugänglich.

Zur Reihe:



nawigehts.github.io/reihe/home.html